

## Aula 01 - Sistemas de Numeração

Prof. João Fernando Mari

*[joaofmari.github.io](https://joaofmari.github.io)*

# Roteiro

- O Sistema Decimal
- O Sistema Binário
- Conversão entre Binário e Decimal
  - Inteiros
  - Frações
- Notação Octal
- Notação Hexadecimal

# O Sistema Decimal

- Sistema Baseado nos Dígitos Decimais
  - **0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9**
- O que o número 83 significa?
  - Significa 8 vezes 10 mais 3.
  - **$83 = (8 \times 10) + 3$**
- O número 4728 significa...
  - 4 milhares, 7 centenas, 2 dezenas mais 8
  - **$4728 = (4 \times 1000) + (7 \times 100) + (2 \times 10) + 8$** 
    - ou ainda:
  - **$4728 = (4 \times 1000) + (7 \times 100) + (2 \times 10) + (8 \times 1)$**

# O Sistema Decimal

- O sistema decimal é dito possuir base 10
  - Cada número é multiplicado por 10 elevado a uma potencia correspondente a posição do dígito
  - **$83 = (8 \times 10^1) + (3 \times 10^0)$**
  - **$4728 = (4 \times 10^3) + (7 \times 10^2) + (2 \times 10^1) + (8 \times 10^0)$**
- O mesmo principio vale para números decimais fracionários
  - São utilizados potências negativas de 10
  - **$0,256 = (2 \times 10^{-1}) + (5 \times 10^{-2}) + (6 \times 10^{-3})$**
- Um número composto por parte inteira e parte fracionária
  - **$472,256 = (4 \times 10^2) + (7 \times 10^1) + (2 \times 10^0) + (2 \times 10^{-1}) + (5 \times 10^{-2}) + (6 \times 10^{-3})$**

# O Sistema Decimal

- Para a representação decimal do número
  - $X = \{ d_2 d_1 d_0, d_{-1} d_{-2} d_{-3} \}$ 
    - $d = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8$  ou  $9$
- O valor de  $X$  é
  - $X = \sum_i (d_i \times 10^i)$

# O Sistema Binário

- Sistema Decimal
  - 10 dígitos diferentes usados para representar números com uma base 10
- Sistema Binário
  - Apenas 2 dígitos: 1 e 0
  - Representados com a base 2
- É comum incluir a base do número em subscrito para evitar confusão
  - **$83_{10}$  e  $4728_{10}$**   $\rightarrow$  números decimais
- Os dígitos 1 e 0 em notação binária possuem o mesmo significado como quando em notação decimal
  - **$0_2 = 0_{10}$**
  - **$1_2 = 1_{10}$**

# O Sistema Binário

- Assim como na notação decimal,
  - cada dígito de um número binário possui um valor dependendo de sua posição.
  - $10_2 = (1 \times 2^1) + (0 \times 2^0) = 2_{10}$
  - $11_2 = (1 \times 2^1) + (1 \times 2^0) = 3_{10}$
  - $100_2 = (1 \times 2^2) + (0 \times 2^1) + (0 \times 2^0) = 4_{10}$
- Valores de frações são representadas com potências negativas da base
  - $1001,101_2 = 2^3 + 2^0 + 2^{-1} + 2^{-3} = 8 + 1 + 0,5 + 0,125 = 9,625_{10}$

# O Sistema Binário

- Para a representação binária do número
  - $Y = \{ b_2 b_1 b_0, b_{-1} b_{-2} b_{-3} \}$ 
    - $b = 0$  ou  $1$
- O valor de  $Y$  é
  - $Y = \sum_i (b_i \times 2^i)$

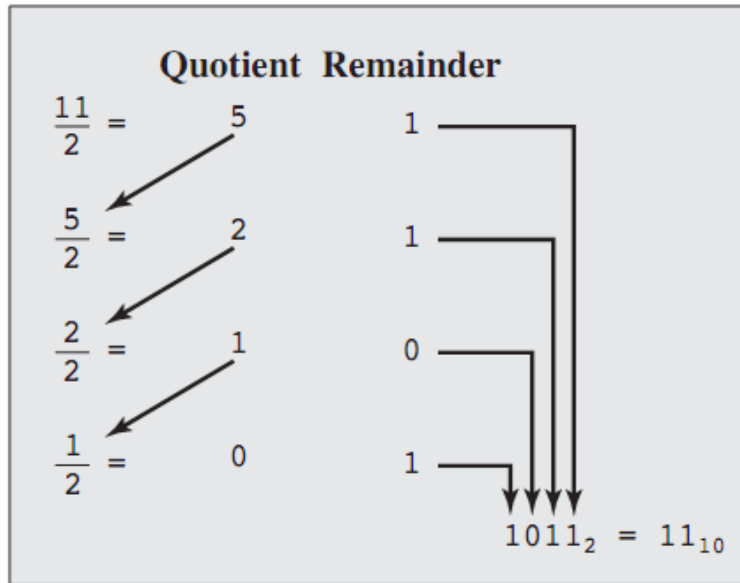
# Convertendo entre Binário e Decimal

- Binário para Decimal (**MUITO SIMPLES**)
  - Multiplique cada dígito pela potência de 2 apropriada e some os resultados.
  - *Exemplos anteriores!!!*

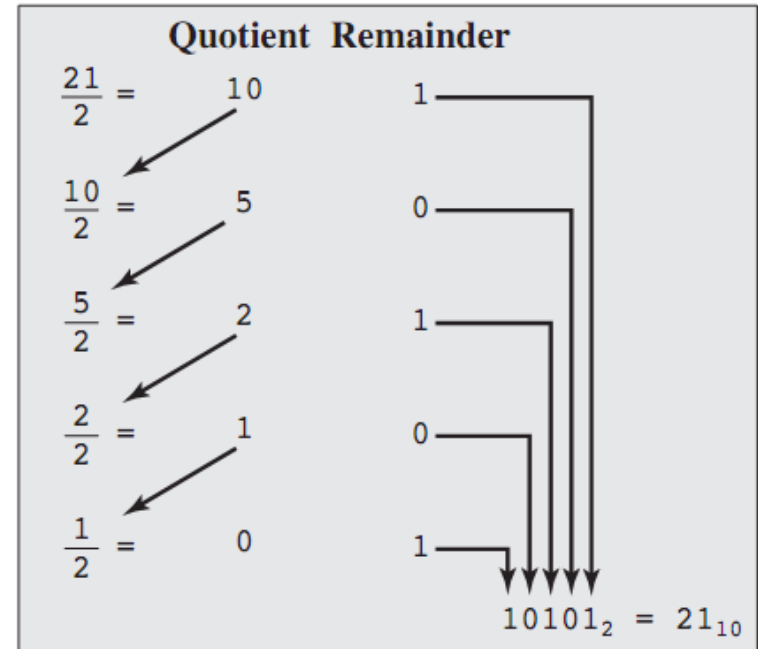
# Convertendo entre Binário e Decimal

- Decimal para Binário (**SIMPLES**)
  - Inteiros e frações são manipulados separadamente.
- **Parte INTEIRA**
  - Em notação binária um inteiro é representado por
    - $b_{m-1}b_{m-2}...b_2b_1b_0$                        $b_i = 0 \text{ ou } 1$
  - Possui o valor
    - $(b_{m-1} \times 2^{m-1}) + (b_{m-2} \times 2^{m-2}) + ... + (b_1 \times 2^1) + b_0$

# Convertendo entre Binário e Decimal



(a) 11<sub>10</sub>

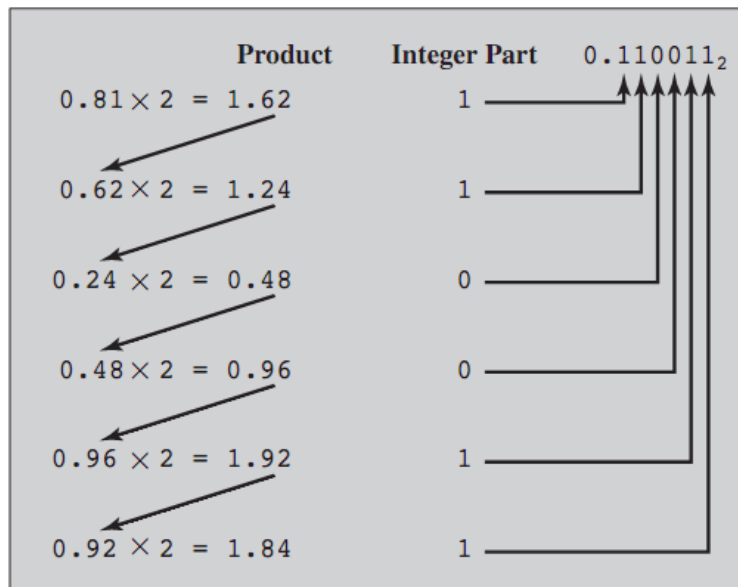


(b) 21<sub>10</sub>

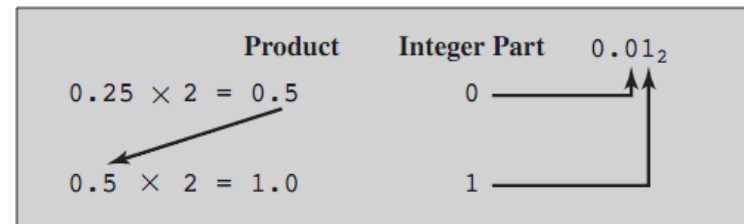
# Convertendo entre Binário e Decimal

- **Parte FRACIONÁRIA**
  - O algoritmo de conversão envolve **repetidas multiplicações por 2**.
    - A cada passo a parte fracionaria do número é multiplicada por 2.
    - O dígito a esquerda da virgula (0 ou 1) contribui para a representação binária.
  - O processo **não é exato**.
    - Uma fração decimal com um número finito de dígitos pode gerar uma representação binária com um número **infinito de bits**.
    - **O processo é cessado após uma sequência predefinida de passos, dependendo da precisão desejada.**

# Conversão entre Binário e Decimal



(a)  $0.81_{10} = 0.110011_2$  (approximately)



(b)  $0.25_{10} = 0.01_2$  (exactly)

# Notação Octal

- Sistema Octal
  - 8 dígitos diferentes usados para representar números com uma base 8.
  - 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e 7
- Antigamente utilizado como uma alternativa mais compacta ao **binário**.
  - Programação em linguagem de máquina.
- Atualmente, o sistema hexadecimal é mais utilizado para esse fim.
- A aritmética é semelhante a dos sistemas decimal e binário, o motivo pelo qual não será apresentada.
- EXEMPLO:
  - $4701_8$  em base 10?
  - $4 \times 8^3 + 7 \times 8^2 + 0 \times 8^1 + 1 \times 8^0 = 2048 + 448 + 0 + 1 = 2497_{10}$

# Notação Octal - Conversões

- Decimal – Octal
  - Parte inteira
    - Sucessivas divisões por 8
  - Parte fracionária
    - Sucessivas multiplicações por 8
- Octal – Decimal
  - $4701_8 = 4 \times 8^3 + 7 \times 8^2 + 0 \times 8^1 + 1 \times 8^0 = 2497_{10}$
- Binário – Octal
  - Dividir os bits em grupos de 3 (partindo do ponto decimal).
  - Substituir cada grupo pelo dígito octal correspondente.
- Octal – Binário
  - Substituir cada dígito **octal** pelo grupo de 3 bits correspondente.

# Notação Hexadecimal

- Toda forma de dados nos computadores são representados por códigos binários
  - Natureza binária inerente dos computadores digitais
  - Difícil manipulação para humanos.
- Notação mais compacta para profissionais da computação trabalharem com dados brutos
  - Notação decimal
    - Inerente para o ser humano
    - Processo de conversão para binário (e vice-versa) → **TEDIOSO**
  - Notação hexadecimal

# Notação Hexadecimal

- Notação hexadecimal
  - 16 símbolos são usados (dígitos hexadecimais).
  - Cada possível combinação de quatro dígitos binários corresponde a um dígito hexadecimal.

0000 = 0

0100 = 4

1000 = 8

1100 = C

0001 = 1

0101 = 5

1001 = 9

1101 = D

0010 = 2

0110 = 6

1010 = A

1110 = E

0011 = 3

0111 = 7

1011 = B

1111 = F

- Uma sequência de dígitos hexadecimais pode representar um inteiro na base 16:
  - $2C_{16} = (2_{16} \times 16^1) + (C_{16} \times 16^0)$   
 $= (2_{10} \times 16^1) + (12_{10} \times 16^0) = 44_{10}$

# Notação Hexadecimal

| Decimal (base 10) | Hexadecimal (base 16) | Binário (base 2) |
|-------------------|-----------------------|------------------|
| 0                 | 0                     | 0000             |
| 1                 | 1                     | 0001             |
| 2                 | 2                     | 0010             |
| 3                 | 3                     | 0011             |
| 4                 | 4                     | 0100             |
| 5                 | 5                     | 0101             |
| 6                 | 6                     | 0110             |
| 7                 | 7                     | 0111             |
| 8                 | 8                     | 1000             |
| 9                 | 9                     | 1001             |
| 10                | A                     | 1010             |
| 11                | B                     | 1011             |
| 12                | C                     | 1100             |
| 13                | D                     | 1101             |
| 14                | E                     | 1110             |
| 15                | F                     | 1111             |
| 16                | 10                    | 0001 0000        |
| 17                | 11                    | 0001 0001        |
| 18                | 12                    | 0001 0010        |
| 31                | 1F                    | 0001 1111        |
| 100               | 64                    | 0110 0100        |
| 255               | FF                    | 1111 1111        |
| 256               | 100                   | 0001 0000 0000   |

# Notação Hexadecimal

- Notação hexadecimal
  - Usada não apenas para representar inteiros
  - Notação concisa para representar qualquer sequência de dígitos binários
    - Textos, números ou qualquer outro tipo de dado.
- Razões para utilizar a notação hexadecimal
  1. Mais compacta do que a notação binária
  2. Na maioria dos computadores, dados binários são organizados em grupos de 4 (1 dígito hexadecimal)
  3. Conversão entre binário e hexadecimal extremamente fácil
- Considere a string binária 110111100001

$$\begin{array}{ccc} 1101 & 1110 & 0001 \\ D & E & 1 \end{array} = DE1_{16}$$

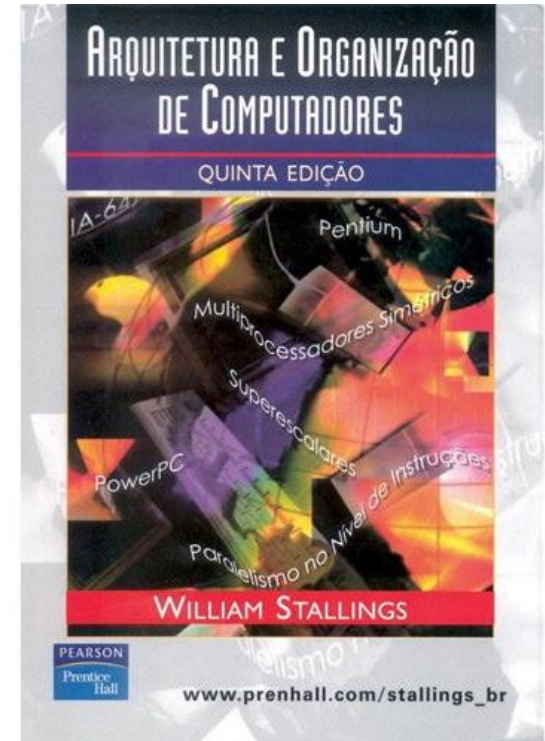
- A conversão pode ser feita mentalmente.

# Conversões Hexadecimal

- Hexadecimal - Decimal
  - $2C_{16} = (2_{16} \times 16^1) + (C_{16} \times 16^0) = (2_{10} \times 16^1) + (12_{10} \times 16^0) = 44$
- Decimal – Hexadecimal
  - Divisões sucessivas por 16 (parte inteira)
  - Multiplicações sucessivas por 16 (parte fracionária)
- Hexadecimal – Binário (Extremamente fácil)
  - Substituir cada dígito hexadecimal pelo grupo de 4 bits correspondente
- Binário – Hexadecimal (Extremamente fácil)
  - Dividir os bits em grupos de 4 (partindo do ponto decimal)
  - Substituir cada grupo pelo dígito hexadecimal correspondente

# Referências

- **STALLINGS, W. Arquitetura e Organização de Computadores, 5. Ed., Pearson, 2010.**
  - Apêndice A



**FIM**